

Задания к работе 13 по вероятностному моделированию процессов и систем.

Крайний срок выполнения: 14.05.2026 14:25 GMT+3.

Часть 1.

1. Характеристическая функция некоторого распределения случайной величины X имеет вид $\varphi_X(t) = \frac{e^{it} - e^{i(N+1)t}}{N(1 - e^{it})}$. Найти $M(X)$ (математическое ожидание), $D(X)$ (дисперсию), $A(X)$ (коэффициент асимметрии), $K(X)$ (коэффициент эксцесса).
2. Характеристическая функция некоторого распределения случайной величины X имеет вид $\varphi_X(t) = \frac{pe^{it}}{1 - (1-p)e^{it}}$. Найти $M(X)$, $D(X)$, $A(X)$, $K(X)$.
3. Характеристическая функция некоторого распределения случайной величины X имеет вид $\varphi_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - it}$. Найти $M(X)$, $D(X)$, $A(X)$, $K(X)$.
4. Характеристическая функция некоторого распределения случайной величины X имеет вид $\varphi_X(t) = (1 - 2it)^{-\frac{k}{2}}$. Найти $M(X)$, $D(X)$, $A(X)$, $K(X)$.
5. Характеристическая функция некоторого распределения случайной величины X имеет вид $\varphi_X(t) = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}$. Найти $M(X)$, $D(X)$, $A(X)$, $K(X)$.
6. Характеристическая функция некоторого распределения случайной величины X имеет вид $\varphi_X(t) = \left(1 - \frac{it}{\alpha}\right)^{-\beta}$. Найти $M(X)$, $D(X)$, $A(X)$, $K(X)$.
7. Характеристическая функция некоторого распределения случайной величины X имеет вид $\varphi_X(t) = \frac{\alpha^2}{\alpha^2 + t^2} e^{it\beta}$. Найти $M(X)$, $D(X)$, $A(X)$, $K(X)$.
8. Характеристическая функция некоторого распределения случайной величины X имеет вид $\varphi_X(t) = (pe^{it} + 1 - p)^n$. Найти $M(X)$, $D(X)$, $A(X)$, $K(X)$.
9. Характеристическая функция некоторого распределения случайной величины X имеет вид $\varphi_X(t) = e^{\lambda((1-p)e^{it} + pe^{2it} - 1)}$, $\lambda > 0$. Найти $M(X)$, $D(X)$, $A(X)$, $K(X)$.
10. Характеристическая функция некоторого распределения случайной величины X имеет вид $\varphi_X(t) = \frac{1}{2m+1} \sum_{k=-m}^m e^{itk}$. Найти $M(X)$, $D(X)$, $A(X)$, $K(X)$.
11. Характеристическая функция некоторого распределения случайной величины X имеет вид $\varphi_X(t) = \frac{\ln(1 - pe^{it})}{\ln(1-p)}$. Найти $M(X)$, $D(X)$, $A(X)$, $K(X)$.

12. Характеристическая функция некоторого распределения случайной величины X имеет вид

$$\varphi_X(t) = \prod_{j=1}^m \frac{\lambda_j}{\lambda_j - it}. \text{ Найти } M(X), D(X), A(X), K(X).$$

13. Характеристическая функция некоторого распределения случайной величины X имеет вид

$$\varphi_X(t) = \left(\frac{p}{1 - (1-p)e^{it}} \right)^r, r > 0. \text{ Найти } M(X), D(X), A(X), K(X).$$

14. Характеристическая функция некоторого распределения случайной величины X имеет вид

$$\varphi_X(t) = e^{\lambda_1(e^{it}-1) + \lambda_2(e^{-it}-1)}. \text{ Найти } M(X), D(X), A(X), K(X).$$

15. Характеристическая функция некоторого распределения случайной величины X имеет вид

$$\varphi_X(t) = e^{\frac{\lambda}{\mu} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2i\mu^2}{\lambda} t} \right)}. \text{ Найти } M(X), D(X), A(X), K(X).$$

Часть 2.

1. Пусть дана последовательность $\{X_n\}$ независимых одинаково распределённых случайных величин с математическим ожиданием $M(X_n) = a$ и дисперсией $D(X_n) = \sigma^2 > 0$. Пусть, далее,

$$S_n = \sum_{j=1}^n X_j, \quad \zeta_n = \frac{S_n - an}{\sigma\sqrt{n}}.$$

Докажите, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{\zeta_n < x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

2. Пусть f — плотность вероятности с положительной и интегрируемой характеристической функцией. Докажите, что тогда f имеет единственный максимум в нуле и, если $\frac{d^2 f}{dx^2}$ существует, то

$$f(0) > f(x) > f(0) + \frac{x^2}{2} \frac{d^2 f}{dx^2}(0).$$

3. Найти характеристическую функцию случайной величины X с плотностью распределения

$$f(x) = [x \in [0; 1]] \cdot n(1 - x)^{n-1}.$$

4. Пусть $\varphi_n(t)$ — характеристическая функция случайной величины, равномерно распределённой на $(-n; n)$. Показать, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t) = [t = 0].$$

5. Пусть дана последовательность $\{X_n\}$ независимых случайных величин, которые распределены по Гауссу, то есть $\forall n: X_n \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Пусть, далее,

$$S_n = \sum_{j=1}^n X_j, \quad Y_n = \sum_{j=1}^n S_j.$$

Докажите, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{Y_n}{n^{\frac{3}{2}}} < x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt,$$

где $\sigma = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

6. Найдите характеристические функции для следующих плотностей вероятностей ($a > 0$):

a. $f(x) = \frac{a}{2} e^{-a|x|};$

b. $f(x) = \frac{a}{\pi(a^2 + x^2)};$

c. $f(x) = [|x| < a] \cdot \frac{a - |x|}{a^2};$

d. $f(x) = \frac{2 \sin^2\left(\frac{ax}{2}\right)}{\pi ax^2};$

e. $f(x) = \frac{1}{2 \operatorname{ch}\left(\frac{\pi x}{2}\right)};$

f. $f(x) = \frac{\pi}{4 \operatorname{ch}^2\left(\frac{\pi x}{2}\right)};$

g. $f(x) = \frac{x}{2 \operatorname{sh}\left(\frac{\pi x}{2}\right)}.$

7. Доказать, что для любой вещественной характеристической функции $\varphi(t)$ имеют место неравенства

a. $1 - \varphi(2t) \leq 4(1 - \varphi(t));$

b. $1 - |\varphi(2t)|^2 \leq 4(1 - |\varphi(t)|^2);$

c. $1 + \varphi(2t) \geq 2(\varphi(t))^2.$